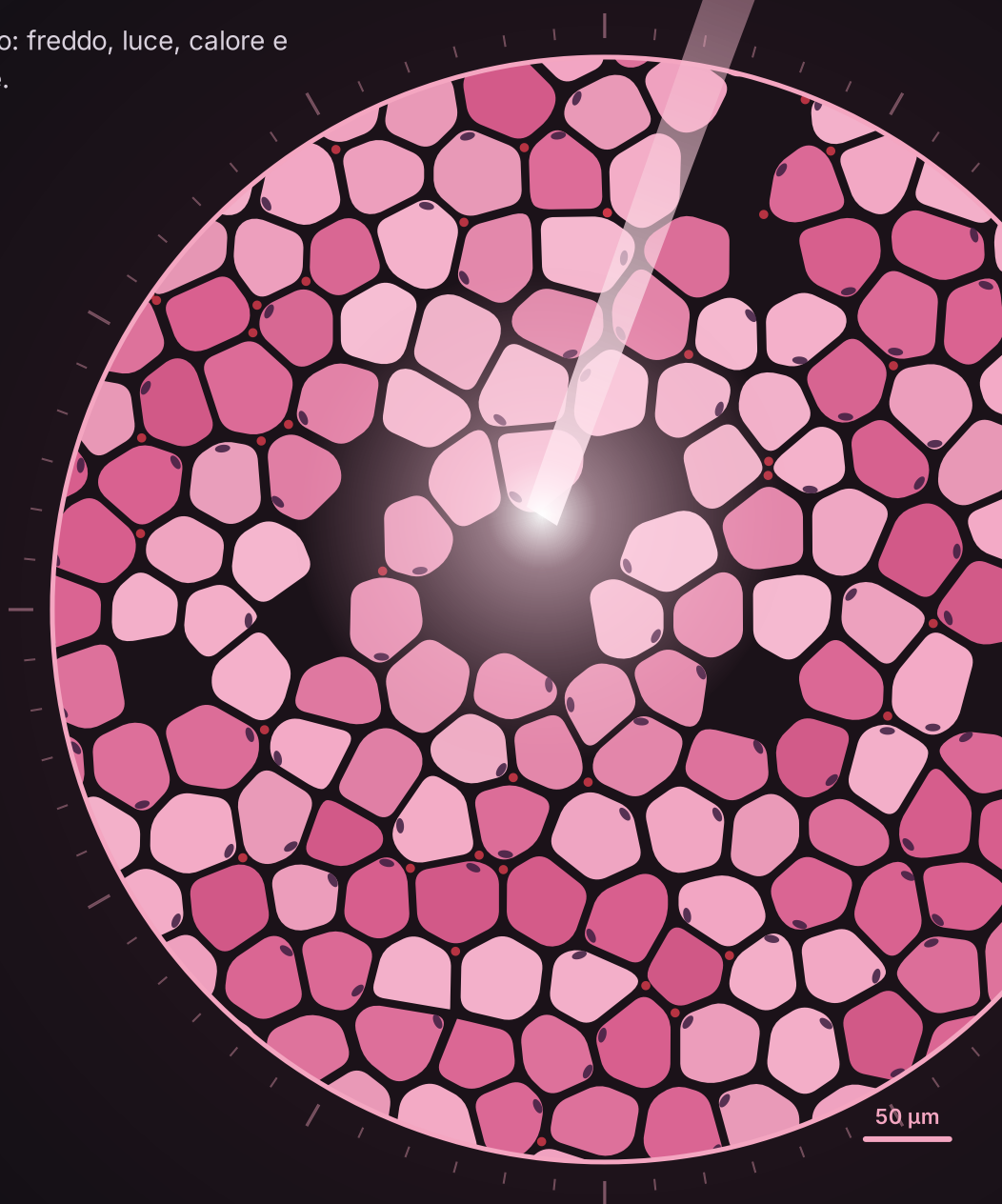


Il momento giusto.

Terapia fisica e recupero della lesione muscolare

Dall'infortunio al ritorno in campo: freddo, luce, calore e onde meccaniche, fase per fase.



27 SETTEMBRE 2026

Stadio Renzo Barbera, Palermo

RELATORI

Dott. Francesco Pulicari · parte clinica

Paolo · parte tecnica

LEZIONE ILLUSTRATA

ricostruita dall'audio della sessione (≈ 110 min)

Illustrazione: sezione trasversale di muscolo scheletrico con il mosaico dei tipi di fibra, illuminata da un fascio laser.

50 μm

PRIMA DI INIZIARE

Il tema della sessione

La sessione della **Health Performance Academy** del Palermo Calcio, allo Stadio Renzo Barbera, ha affrontato il **timing** della terapia fisica nella lesione muscolare, dall'infortunio al ritorno in campo. L'idea di fondo è semplice: la stessa energia fisica può accompagnare la guarigione o essere inutile, a seconda della **fase biologica** in cui la usi e dei **parametri** con cui la eroghi.

Quale energia, *in quale fase*, con quali parametri misurabili?

FP

SLIDE ROSA • LA CLINICA

Dott. Francesco Pulicari

Fisioterapista, responsabile dell'area fisioterapia della Health Performance Academy e dello staff sanitario del Palermo Calcio. Racconta **cosa si fa sul calciatore** in ogni fase e perché.

P

SLIDE NERA • LA TECNICA

Paolo, da Bergamo

Dirige un'accademia italiana di laserterapia. Ha una formazione in fisica biomedica e vent'anni di formazione su oltre 3.900 elettromedicali negli studi italiani. Spiega **quale energia usare e come misurarla**.

Come sono costruite le pagine

CLINICA

Cosa fa lo staff sul calciatore: dal relatore clinico.

TECNICA

Quale energia, misurata come: dal relatore tecnico.

APPROFONDIMENTO

Letteratura e lettura critica **non dette** al congresso.

ATTENZIONE

Limiti, sicurezza, competenze riservate.

TAKE-HOME

Il messaggio da ricordare a fine capitolo.

Il codice colore

Ogni energia ha il suo colore, lo stesso in tutte le figure. Le tre fasi prendono il colore dell'energia che le caratterizza: **freddo**, poi **luce**, poi **calore**.



Freddo • Fase 1
crioterapia,
crio-ultrasuoni



Luce • Fase 2
laser ad alta
potenza



Calore • Fase 3
TECAR (corrente a
radiofrequenza)



Onda meccanica
ultrasuoni, onde
d'urto radiali



Mani ed esercizio
terapia manuale,
massaggio,
esercizio

La sessione, minuto per minuto

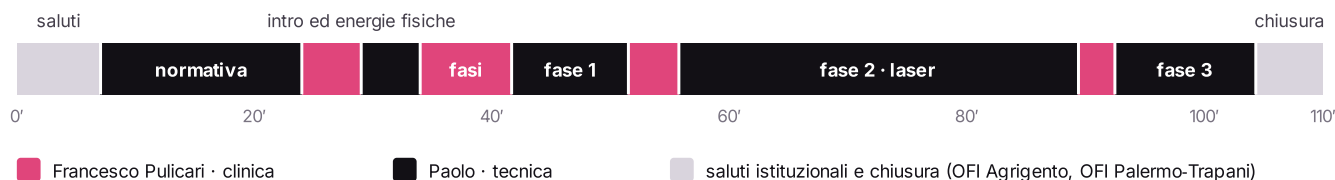


Figura 0.1. Oltre metà del tempo è dedicata alla fase 2 e alla laserterapia. Lo stesso equilibrio si ritrova in questa dispensa.

⚠ LEGGERE CON SPIRITO CRITICO

I relatori presentano come "gold standard" le tecnologie scelte dallo staff del Palermo Calcio. Il relatore tecnico lavora nel settore degli elettromedicali. Dove un'affermazione è esperienza di campo più che evidenza consolidata, trovi un box **Approfondimento**.

① NOTA SULLA FONTE

Il testo è ricostruito dalla trascrizione automatica dell'audio registrato in sala. Ho omesso i nomi propri poco comprensibili. La dimostrazione pratica finale di laserterapia non è riportata perché non ricostruibile dall'audio.

MAPPA

La lezione in una pagina

Il percorso del calciatore, dall'infortunio al ritorno in campo, visto come un'azione da una porta all'altra. Ogni zona del campo è una fase biologica, con le sue energie.

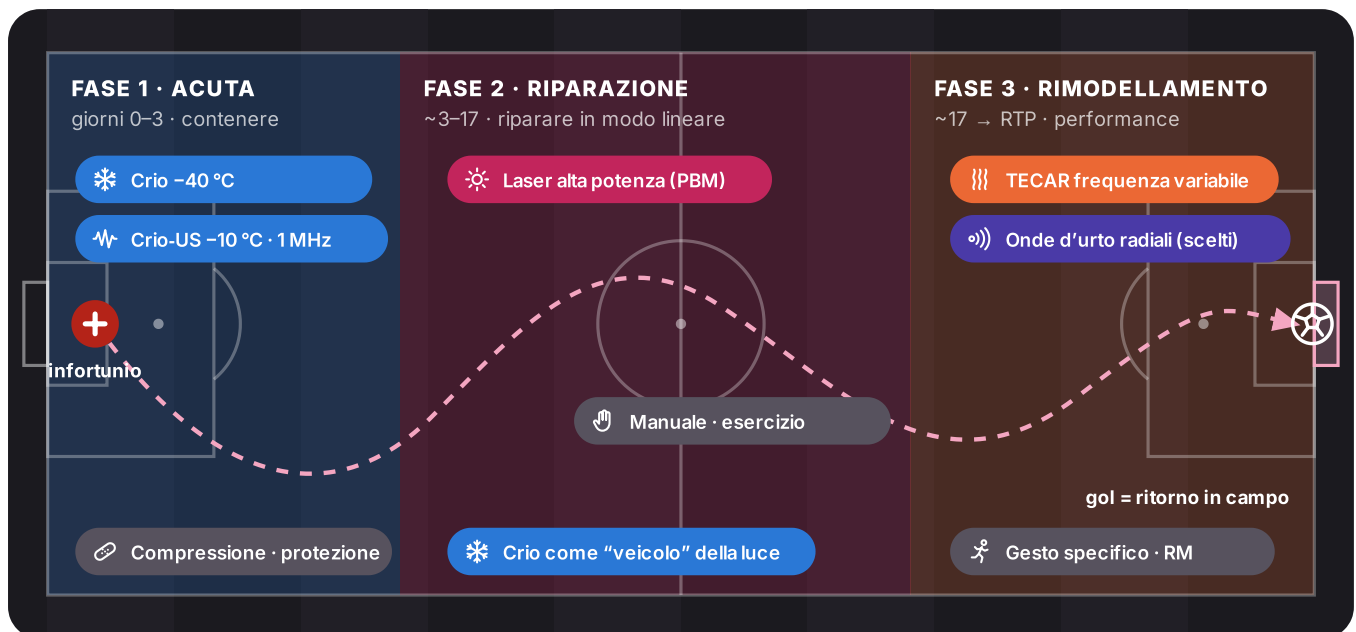


Figura 0.2. Il "calcio di rigore" è la metafora usata dal relatore tecnico: la strada più diretta per arrivare al gol. Il gol si può segnare anche in altri modi, ma con più fatica.

■ Indice

01	Gli elettromedicali: le regole del gioco Ministero, EUDAMED, targhetta, conformità, verifiche di sicurezza	tecnica	4
02	Se è misurabile, è fisico Cinque energie, cinque unità di misura, l'hertz ovunque	tecnica	6
03	Biologia della lesione muscolare Anatomia, sedi di lesione, le tre fasi al microscopio, cellule satelliti	clinica	8
04	Fase 1 · Acuta Contenere lo stravasamento: crio -40 °C e crio-ultrasuoni -10 °C a 1 MHz	freddo	11
05	Fase 2 · Riparazione Laser ad alta potenza: nanometri, potenza media, joule, termoccontrollo, fotobiomodulazione	luce	14
06	Fase 3 · Rimodellamento TECAR a frequenza variabile e onde d'urto radiali	calore meccanica	20
07	Sintesi e strumenti pratici Tavola del timing, schede per fase, checklist dei dispositivi, glossario, quiz	ripasso	23

■ La lezione in tre frasi

FASE 1

Freddo vero, niente calore: **contenere lo stravasamento**.

FASE 2

La luce giusta, dosata in joule, accompagna una **riparazione lineare**.

FASE 3

Calore a frequenza variabile e **gesto specifico**, poi il campo.

Gli elettromedicali: le regole del gioco

Prima dei parametri, una domanda: posso usare questa macchina, su questo paziente, per questo scopo?

CE 0051

marcatura con il numero dell'organismo notificato

1 S/N

numero di serie unico al mondo

2 anni

intervallo massimo tra due verifiche di sicurezza elettrica

Manuale

dove stanno le controindicazioni valide per legge

■ Che cos'è un elettromedicale

È un dispositivo che usa la **corrente elettrica** per svolgere una **funzione medica**. Nella categoria rientrano apparecchi molto diversi tra loro, tutti regolati da una normativa rigida, **come i farmaci**, anche sul piano delle responsabilità penali.

Chi legifera, autorizza e dice chi può usare un apparecchio è il **Ministero della Salute**, "non la sentenza del 1982 trovata su Google".



Risonanza magnetica



Ecografo



Elettrocardiografo



Onde d'urto



TECAR



Laser

■ Il parallelo con il farmaco

FARMACO

AIC · autorizzazione all'immissione in commercio

Bugiardino · quel foglietto che nessuno legge

Lotto · identifica la produzione

Farmacovigilanza · controllo nel tempo

=

=

=

=

ELETTROMEDICALE

Marcatura CE + n° dell'organismo notificato

Manuale d'uso + dichiarazione di conformità

Numero di serie · unico al mondo, come una targa

Vigilanza ministeriale + registrazione EUDAMED

■ Chi decide cosa



Figura 1.1. Il fabbricante non decide da solo: "se no saremmo dei matti". Campo d'impiego, ambito e destinazione d'uso sono stabiliti con il Ministero e certificati da un organismo notificato. Tutto è consultabile su EUDAMED, con le stesse regole in ogni Stato membro.

■ Il passaporto del dispositivo



■ Le cinque regole



■ Ispezione dei NAS: cosa guardano

1. **La targhetta**: marcatura CE, numero dell'organismo, numero di serie.
2. **La dichiarazione di conformità**: chi ha certificato, campo d'impiego, destinazione d'uso.
3. **La verifica di sicurezza** in corso di validità.

■ Cosa controlla la verifica

Controlla

- ✓ isolamento e dispersioni
- ✓ che una scarica da "primo guasto" non colpisca paziente o operatore

Non controlla

- ✗ quanto eroga davvero
- ✗ se i parametri sono corretti (tranne la calibrazione dei laser)

IL MESSAGGIO DELLA SLIDE NERA

Chi autorizza, dice chi può usare un apparecchio e per cosa è il **Ministero della Salute**, tramite la documentazione depositata. Se qualcuno contesta l'uso, "se la vede con il Ministero, non con il povero fisioterapista". Gli Ordini (OFI territoriali e FNOFI, che nel 2024 ha pubblicato un documento sulle onde d'urto) sono il riferimento per orientarsi.

Se è misurabile, è fisico

I mezzi fisici si classificano per l'energia che erogano e per come la misuri, non per il nome commerciale.

°C

freddo

MHz

suono (ultrasuoni)

nm

luce (laser)

kHz

corrente (TECAR)

Hz · bar

onda meccanica (onde d'urto)

“Se è misurabile è fisico, e lo posso inserire nel progetto riabilitativo. Se non è misurabile è fantascientifico.”

IL RELATORE TECNICO, SULLE ENERGIE “BREVETTATE CON LA NASA”

Già i manuali universitari di terapia fisica (il relatore cita un classico, ultima edizione 2007) classificavano i mezzi fisici per **forma di energia misurabile**. Una vecchia “radarterapia”, per esempio, era un campo elettromagnetico che scaldava: una diatermia. I mezzi fisici sono **farmaci fisici**: si usano al momento giusto, nel modo giusto, e a volte si lasciano spenti.

■ La tavola delle energie fisiche “FACCIAMO COSE SEMPLICI”

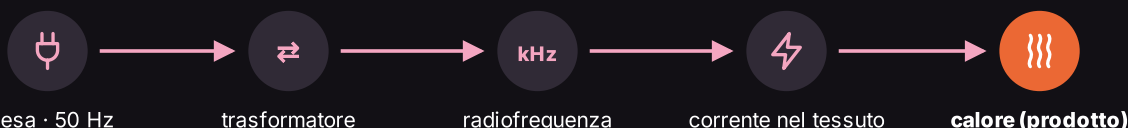
°C	Fasi 1-2	MHz	Fase 1	nm	Fasi 2-3	kHz	Fase 3	Hz	Fase 3
Cr		Us		La		Tc		Od	
Crioterapia		Ultrasuoni		Laser		TECAR		Onde d'urto radiali	
è freddo		è un suono , oltre la soglia udibile		è una luce non presente in natura		è una corrente a radiofrequenza che produce calore		è un'onda meccanica	
Si misura con un termometro. Conta la temperatura reale in superficie, non la sensazione.		La frequenza decide la profondità: 1 MHz per muscolo e tendine, 3 MHz resta in superficie.		Lunghezza d'onda (dove arriva), potenza media (quanti fotoni), joule (dose).		Conta la frequenza (meglio se variabile), non i watt.		Radiali ≠ focali: parametri, profondità e usi diversi.	

STESSO NUMERO, ENERGIA DIVERSA

1 MHz può essere un ultrasuono (un'onda meccanica che vibra un milione di volte al secondo) o una corrente a radiofrequenza. Stessa unità di misura, energie ed effetti completamente diversi. Per questo il relatore chiede sempre: “è paracetamolo o amoxicillina?”

IL BRAINSTORMING IN AULA · CHE ENERGIA EROGA LA TECAR?

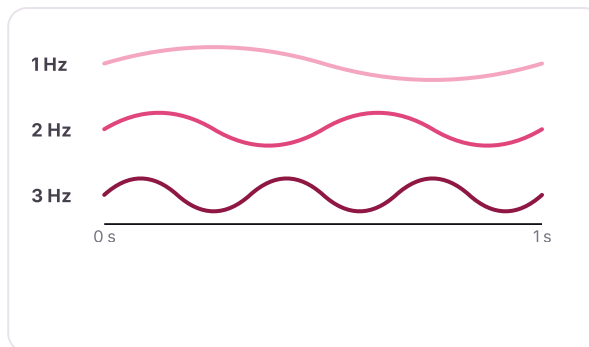
La sala risponde “termica”. È vero che la TECAR **produce** calore, ma ciò che **eroga** è una **corrente**. “Sto elettrificando il quadrupite”, e il quadrupite non si ricarica come un telefono. La luce, vedremo, qualcosa nella cellula la “ricarica” davvero.



■ L'hertz, ovunque

L'hertz (Hz) dice **quante volte in un secondo** si ripete un fenomeno fisico. Vale per il suono, la luce e la corrente. Il Sistema Internazionale delle unità di misura "si studia in quarta elementare e poi si dimentica", ma è **l'inglese delle energie fisiche**: ci fa parlare tutti la stessa lingua.

1 MHz è un milione di vibrazioni al secondo: troppo veloce per l'orecchio, per questo è *ultra-suono*.



■ Una sola scala, tante energie FREQUENZA IN SCALA LOGARITMICA

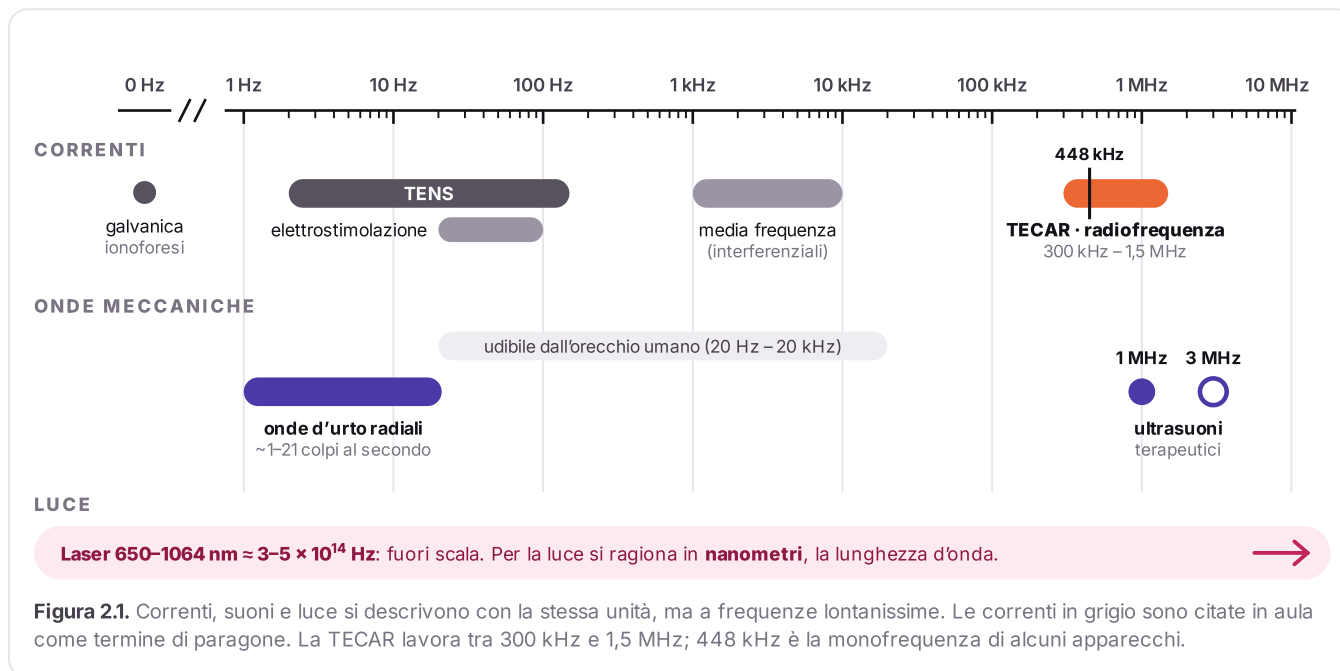


Figura 2.1. Correnti, suoni e luce si descrivono con la stessa unità, ma a frequenze lontanissime. Le correnti in grigio sono citate in aula come termine di paragone. La TECAR lavora tra 300 kHz e 1,5 MHz; 448 kHz è la monofrequenza di alcuni apparecchi.

■ Il metodo: quattro domande per ogni mezzo fisico

È lo schema con cui il relatore tecnico analizza ogni terapia nei capitoli successivi.



TAKE-HOME · CAPITOLI 1-2

Prima di scegliere un mezzo fisico verifica che sia **certificato** e documentato. Poi chiediti **quale energia eroga** e **come si misura**: il nome commerciale non basta.

Biologia della lesione muscolare

Tre fasi, un solo obiettivo: una riparazione lineare ed elastica.

3 fasi

distruzione, riparazione, rimodellamento

31%

degli infortuni nel calcio professionistico sono muscolari

Satelliti

le cellule staminali del muscolo

Lineare

la parola d'ordine della riparazione

■ Dal muscolo al sarcomero DOVE VIVE LA LESIONE

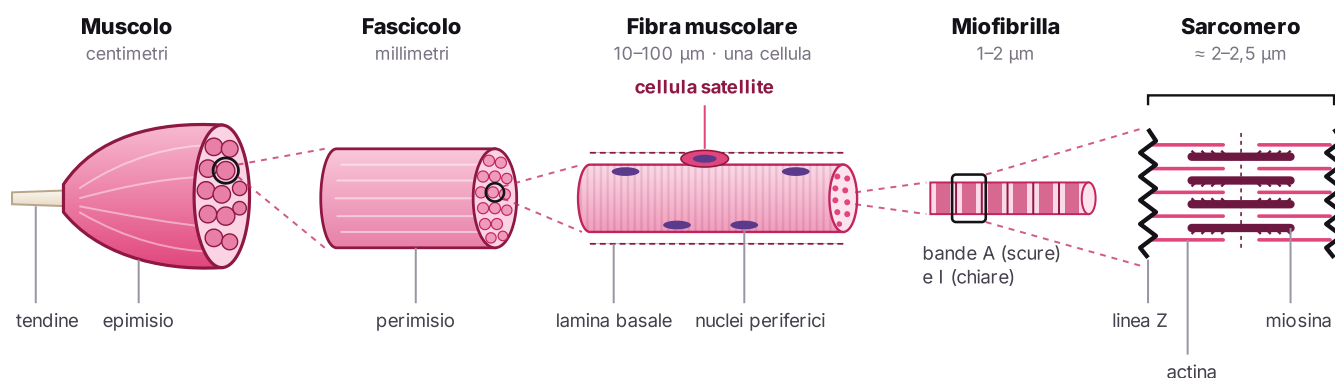
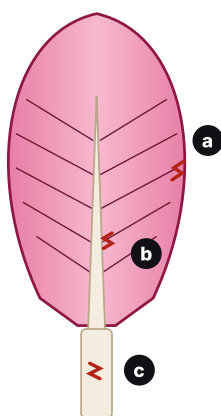


Figura 3.1. Il muscolo è organizzato come un cavo fatto di cavi. Ogni fibra è una singola cellula lunga e multinucleata. La **cellula satellite** si trova tra la membrana della fibra e la lamina basale: è la riserva che ripara la lesione.

■ Dove si rompe il muscolo



- a** **Miofasciale:** alla periferia del muscolo, vicino alla fascia.
- b** **Muscolo-tendinea:** nel ventre, alla giunzione con il tendine intramuscolare.
- c** **Intratendinea:** la lesione si estende dentro il tendine.

Sedi della classificazione **BAMIC** (British Athletics). Il grado, da 0 a 4, misura l'estensione. È il "nome e cognome" che il relatore clinico chiede per ogni lesione.

APPROFONDIMENTO · EPIDEMIOLOGIA

Nel calcio professionistico il **31%** degli infortuni con assenza è muscolare. Il 92% colpisce quattro gruppi dell'arto inferiore.

Ischiocrurali	37%
Adduttori	23%
Quadricipite	19%
Polpaccio	13%
Altri	8%

Quota delle lesioni muscolari per gruppo. Ekstrand et al., *Am J Sports Med* 2011: 2.908 lesioni in 51 squadre professionistiche.

APPROFONDIMENTO · IL "NOME E COGNOME": MUNICH CONSENSUS 2013

FUNZIONALI · senza lesione strutturale

1A

disturbo da fatica

1B

DOMS (indolenzimento)

2A

neuromuscolare da colonna

2B

neuromuscolare da muscolo

STRUTTURALI · lesione in imaging

3A

strappo parziale minore

3B

strappo parziale moderato

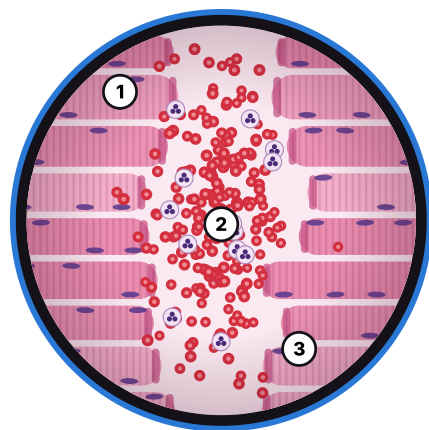
4

(sub)totale o avulsione

gravità crescente → tempi di rientro più lunghi. Le lesioni dirette (contusione, lacerazione) sono una categoria a parte.

Le tre fasi al microscopio

Illustrazioni in stile istologico, ispirate alle immagini proiettate in aula ai giorni 2-3, 5-7 e 21 dopo la lesione. Il colore segue la convenzione ematossilina-eosina: fibre rosa, nuclei viola.

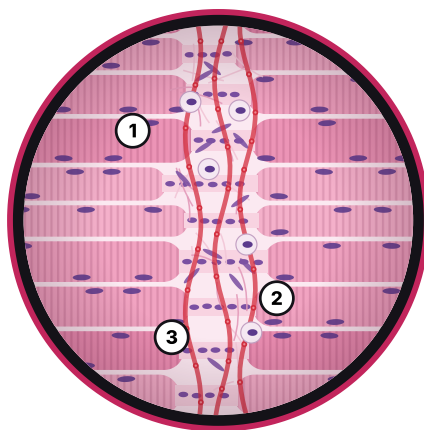


1 • Distruzione

GIORNI 0-3 · FASE ACUTA

- ① Fibre rotte con le estremità retratte
- ② **Ematoma**: il sangue riempie il vuoto
- ③ Cellule infiammatorie: prima neutrofili, poi macrofagi

Obiettivo: contenere stravaso ed edema.

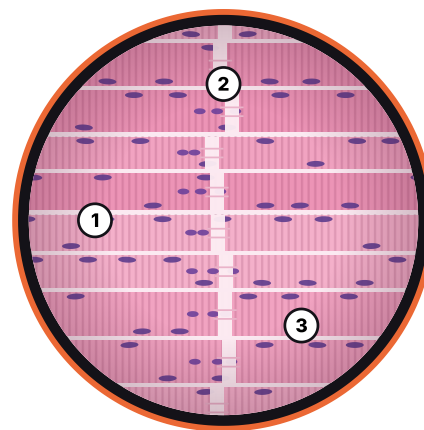


2 • Riparazione

GIORNI ~3-17 · RIGENERAZIONE

- ① **Miotubi**: fibre nuove con i nuclei al centro
- ② Nuovi capillari (**angiogenesi**)
- ③ Fibroblasti e primo collagene

Obiettivo: disposizione **lineare** del nuovo tessuto.



3 • Rimodellamento

~ GIORNO 21 → RITORNO IN CAMPO

- ① Fibre continue e allineate
- ② Cicatrice **sottile e lineare**
- ③ Nuclei ancora centrali nelle fibre rigenerate

Obiettivo: elasticità e performance piena.

Come si sovrappongono i processi

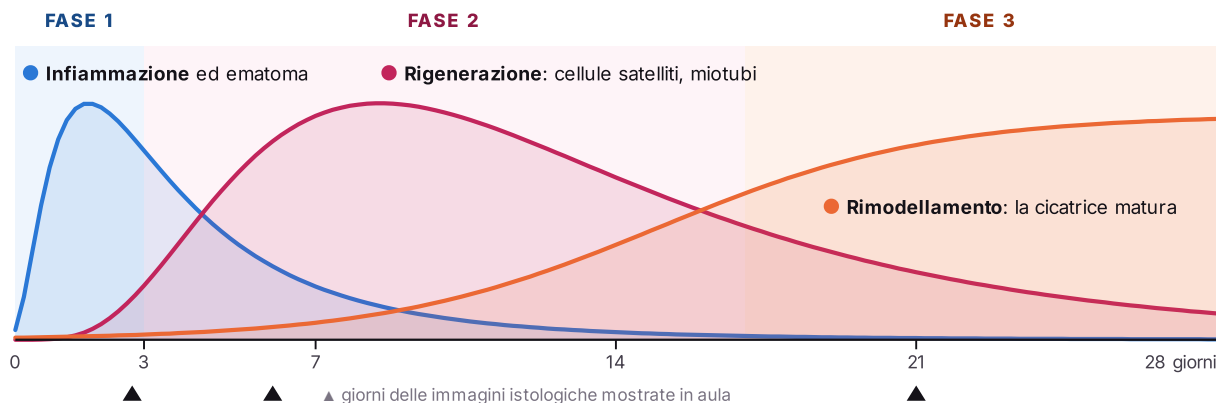


Figura 3.2. Andamento **qualitativo**: le fasi non hanno confini netti e si sovrappongono. Durata e intensità dipendono da grado e sede della lesione. È per questo che il timing della terapia fisica va ragionato sulla biologia, non sul calendario.

Dalla biologia alla terapia

FASE 1

Il tessuto sanguigno e si gonfia: l'ematoma cresce se lo scaldi.



Freddo, compressione, protezione.
Niente calore.

FASE 2

Le cellule lavorano a pieno ritmo per ricostruire la fibra.



Luce che **accompagna** il loro metabolismo, lavoro manuale, primo esercizio.

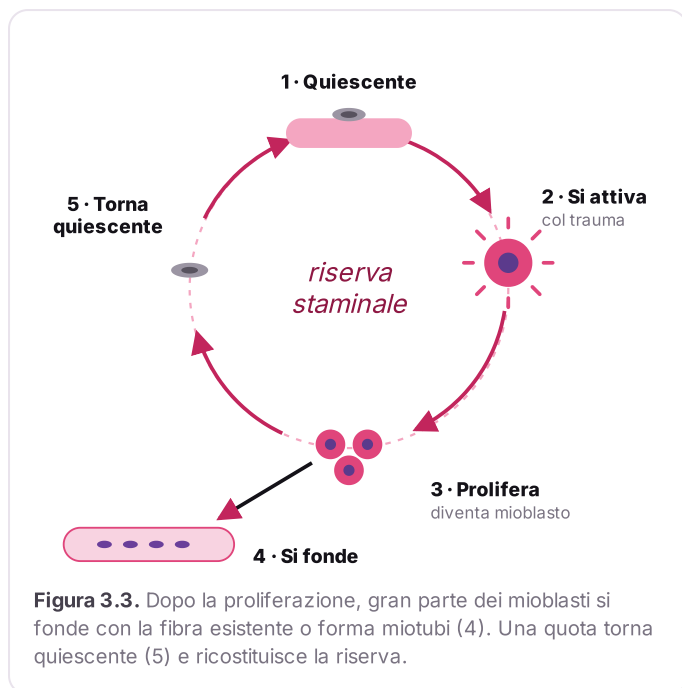
FASE 3

La cicatrice matura e va resa elastica sotto carico.



Calore (TECAR), carico progressivo, **gesto specifico**.

Le cellule satelliti



SLIDE ROSA · "CI HO PERSO MESI DELLA MIA VITA"

La cellula satellite, **quiescente** sotto la lamina basale, si attiva quando la fibra si lesiona: "si scatena l'inferno". Prolifera, diventa **mioblasto** e migra verso la fibra danneggiata.

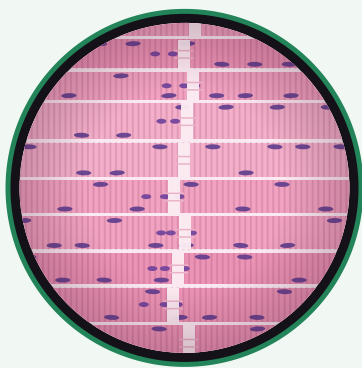
Due strade. Quella che vogliamo: la **fusione con la fibra esistente**, cioè rigenerazione e ipertrofia. L'altra: fibre nuove (**iperplasia**), tema studiato da anni ma senza evidenze solide.

Conta anche il ritorno allo stato quiescente, per mantenere la riserva staminale in vista di un eventuale nuovo trauma.

APPROFONDIMENTO · NON DAL CONGRESSO

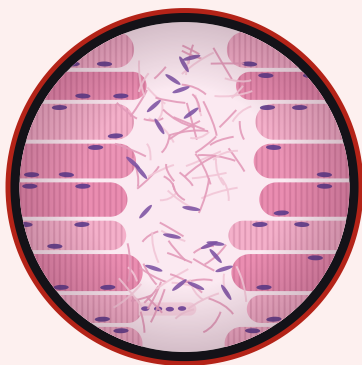
Le cellule satelliti si riconoscono dal marcatore **Pax7**. Nei primi giorni i macrofagi **M1** ripuliscono i detriti. Poi i macrofagi **M2** sostengono la rigenerazione. L'equilibrio tra rigenerazione miogenica e collagene depositato dai fibroblasti decide la qualità della cicatrice.

La parola d'ordine: lineare



✓ Cicatrice lineare ed elastica

- fibre continue; il poco collagene è orientato come le fibre
- il carico si trasmette in modo uniforme lungo il muscolo
- il muscolo esprime il 100% della performance
- è l'obiettivo di tutte e tre le fasi: contenere lo stravasamento, allineare la riparazione, rendere elastico il tessuto



✗ Cicatrice disorganizzata e rigida

- tessuto fibroso denso e disordinato, fibre interrotte
- muscolo rigido, una cicatrice che "tira"
- **lesioni più frequenti** in futuro e performance ridotta
- la cicatrice brutta si paga dopo: il relatore cita calciatori con lesioni importanti alle spalle che ne portano ancora le conseguenze

prima: il ponte crolla

dopo: la campata ricostruita



LA METAFORA DEL PONTE

Una fibra che si interrompe è come un **ponte crollato**. Il lavoro quotidiano dell'équipe è creare il "collante" che ricostruisce la campata nel modo **più lineare e perfetto possibile**. Se la ricostruzione è storta il ponte regge, ma resta un punto debole.

Fase acuta: contenere lo stravasamento

Mettere in sicurezza, dare un nome alla lesione, raffreddare senza scaldare.

-40 °C

crioterapia ad aria secca, dal tempo zero

-10 °C

crio-ultrasuono in superficie (gas)

1 MHz

ultrasuono a intensità bassissima

0

terapie termiche in questa fase

■ Dal campo all'infermeria



Messa in sicurezza

Il calciatore va giù e chiede aiuto: si porta fuori dal campo.



Esame clinico

In infermeria, con calma e con i test giusti.



Imaging

Ecografia e, quasi sempre, risonanza magnetica.



Nome e cognome

Tipo e grado (es. 1A, 2B), sede della lesione.



Tempistiche

Nel calcio professionistico sono richieste subito.



L'errore da non fare: eseguire test clinici, muscolari o del crociato, a bordo campo. In quel momento l'unica priorità è mettere il calciatore in sicurezza.

■ Il primo trattamento



Compressione

contiene lo stravasamento ematico



Elevazione

limita l'edema



Protezione

bastoni canadesi, quando serve



Freddo, non calore

evitare di riscaldare i tessuti

SLIDE ROSA · PERCHÉ TANTA ATTENZIONE ALLO STRAVASAMENTO

Troppo sangue dentro la lesione prepara "un futuro non carino": più tessuto da ripulire e una cicatrice peggiore. Per questo fin dal **tempo zero** si lavora col freddo, e solo col freddo.

-40 °C

Crioterapia ad aria secca

Erogata dal dispositivo laser in modalità "solo freddo", senza contatto. Raffredda rapidamente la superficie: da circa 33 a 13 °C in 30 secondi.

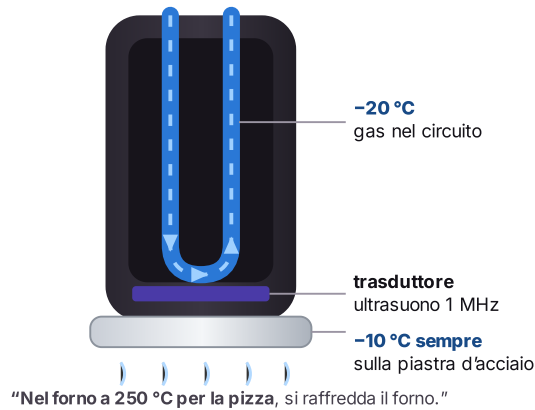
-10 °C · 1 MHz

Crio-ultrasuono

Piastra raffreddata a gas più ultrasuono a intensità bassissima. Obiettivi: vasocostrizione in profondità, effetto antiedemigeno, analgesia.

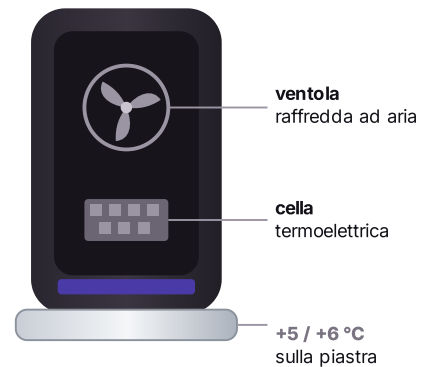
■ Il crio-ultrasuono, smontato NON TUTTI I "CRIO" SONO UGUALI

Gas ad alta pressione circuiti chiusi



Ventole o celle ad aria

dispositivi più piccoli ed economici



Come un cucchiaino tolto dal frigo: **freddo, ma non crioterapia.**

Figura 4.1. Il freddo a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ in superficie lo garantisce solo il gas ad alta pressione in circuito chiuso. Le soluzioni ad aria arrivano a $+5/+6\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sul braccio sembrano uguali, ma sul muscolo, dove lavora l'ultrasuono, non arrivano.

■ Perché proprio 1 MHz: quanto va in profondità il suono

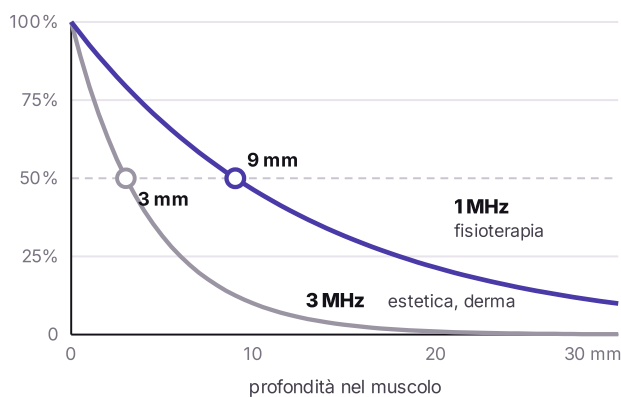


Figura 4.2. Intensità residua nel muscolo (fascio perpendicolare alle fibre). Il pallino segna la profondità di emivalore, dove l'energia si dimezza.

Profondità di emivalore	1 MHz	3 MHz
Muscolo (⊥ fibre)	9 mm	3 mm
Tendine	6,2 mm	2 mm
Cute	11,1 mm	4 mm
Cartilagine	6 mm	2 mm
Grasso	50 mm	16,5 mm
Osso	2,1 mm	–

Muscolo e tendine sono i valori citati in aula. Le altre righe sono i valori classici dei test di elettroterapia: il grasso lascia passare il suono, l'osso lo assorbe.

TRASDUZIONE, NON TRASMISSIONE

Il suono, attraverso il gel "fastidioso e blu", viene **trasformato** in energia meccanica nel tessuto. Se il tuo crio-ultrasuono eroga 3 MHz "si chiama comunque crio-ultrasuono", ma non serve per la lesione muscolare. **Conta la misura, non il nome.**

■ Un esempio concreto: quanta energia arriva alla lesione

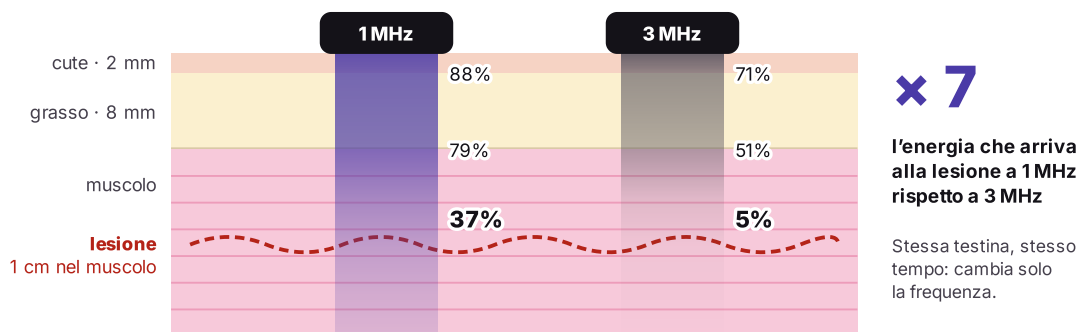


Figura 4.3. Stima didattica costruita con i valori di emivalore della tabella: 2 mm di cute, 8 mm di grasso, lesione a 1 cm di profondità nel muscolo. Non considera le riflessioni alle interfacce né la forma del fascio: serve a dare l'ordine di grandezza.

■ Il freddo vero e il freddo “finto”

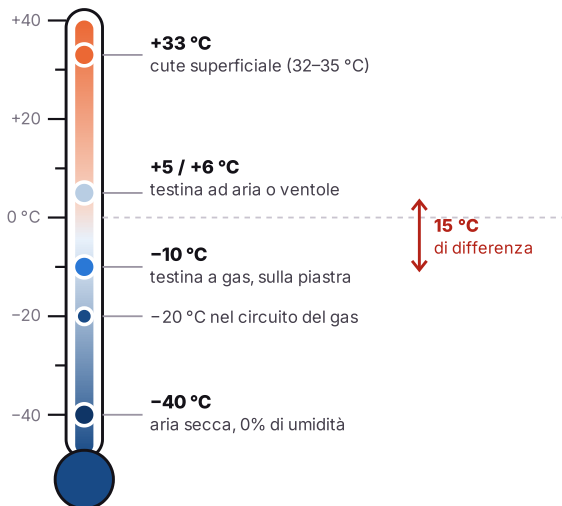


Figura 4.4. Le temperature citate in aula su un'unica scala.

LA TRAPPOLA

“Ma la mia costa meno, è più piccola, la porto in giro.” Certo. Ma raffredda con l'aria: sulla piastra ci sono +5 °C, non -10. “Se la provo sul braccio è uguale”: sì, come un cucchiaino tolto dal frigo. Per arrivare sul muscolo, dove arriva l'ultrasuono, servono -10 °C in superficie. “Se ci sono -10 °C, c'è un motivo: abbiamo fatto tutte le prove.”

8 TRUCCO PRATICO

La temperatura è l'energia fisica più facile da misurare: “non servono strumenti che costano più di dieci elettromedicali messi insieme”. Basta un **termometro a infrarossi** o a contatto per verificare la tua testina.

FREDDO SECCO

A -40 °C l'aria secca, senza umidità, si sopporta bene: “senti freddo ma non scappi, è quasi piacevole”. Il freddo umido invece altera la superficie e maschera la sensazione di calore.

■ Verifica il tuo crio-ultrasuono in tre passi

1 Leggi targhetta e manuale.
Quale frequenza eroga l'ultrasuono: 1 MHz o 3 MHz?

2 Chiedi come raffredda. Gas ad alta pressione in circuito chiuso, oppure aria, ventole o celle?

3 Misura. Con un termometro a infrarossi: la piastra arriva davvero a -10 °C?

TAKE-HOME · FASE 1, IL “CALCIO DI RIGORE”

Il crio-ultrasuono utile in fase acuta ha **freddo da gas ad alta pressione (-10 °C in superficie)** e **ultrasuono a 1 MHz**. Obiettivi: contenere lo stravasamento, ridurre l'edema, vasocostrizione profonda. Un dispositivo a +5 °C e 3 MHz dà comunque analgesia di superficie (anche per gate control), ma “non arriva lì”. Il gol si può segnare in più modi: questo è il più diretto.

APPROFONDIMENTO · I GRADI BAGIC, COMPLETANO IL “NOME E COGNOME”

0

RM negativa

a: focale neuromusc.
b: indolenzimento

1

Piccola

< 10% della sezione
lunghezza < 5 cm

2

Moderata

10-50% della sezione
5-15 cm

3

Estesa

> 50% della sezione
> 15 cm

4

Rottura completa

muscolo o tendine
+ sede a, b o c

Pollock et al., *BJSM* 2014. Il grado si combina con la sede (a miofasciale, b muscolo-tendinea, c intratendinea): per esempio 2b. Il cerchio indica la quota della sezione trasversa coinvolta.

APPROFONDIMENTO · LETTURA CRITICA: PEACE & LOVE

Il modello più citato per le lesioni dei tessuti molli (Dubois & Esculier, *BJSM* 2020) non include il ghiaccio.

P

proteggi

E

eleva

A

evita gli
antinfiamm.

C

comprimi

E

educa

L

carico

O

ottimismo

V

vascolarizza

E

esercizio

Il timore è che sopprimere troppo l'infiammazione rallenti la riparazione. Le evidenze sul crio-ultrasuono vengono soprattutto da piccoli studi ed esperienza clinica. Il freddo mirato presentato in aula è una scelta dello staff.

Laser ad alta potenza e fotobiomodulazione

La lesione guarisce da sola: la luce giusta la accompagna.

4 λ

650 · 810 · 980 · 1064 nm

30 W

potenza del dispositivo descritto

-40 °C

crio ad aria secca integrata

Adattivo

il termocollimento della potenza

SLIDE ROSA · LA FASE PIÙ SOTTOVALUTATA

“Tutte le fasi sono una più importante dell'altra”, ma è la fase 2 a decidere se il muscolo avrà una cicatrice che regge la performance. La **parola d'ordine** è **disposizione lineare**: meglio mille volte una riparazione elastica e lineare di una cicatrice rigida, che predispone alle recidive.

- RM non sempre: si fa sempre in **entrata** e in **uscita**
- **Terapia manuale, massoterapia ed esercizio terapeutico**, sempre abbinati alla terapia fisica
- Obiettivo cellulare: migliorare la **differenziazione**
- **Laser ad alta potenza** per la fotobiomodulazione, con crio e **controllo termico**
- Effetti cercati: ↑ **ATP**, ↑ **ossido nitrico**, prostaglandine convertite in prostaciline
- Attivazione del **microcircolo**

“La lesione fortunatamente guarisce da sola. La luce laser accompagna il processo di guarigione, innescando un effetto fotobiomodulante.”

IL RELATORE TECNICO

■ Il dispositivo descritto come “gold standard”



4 LUNGHEZZE D'ONDA

650

810

980

1064

650 nm è luce rossa visibile. 810, 980 e 1064 nm sono vicino infrarosso, invisibili.

30 W

alta potenza


Crio -40 °C

aria secca, integrata



Termocollimento adattivo

legge la temperatura della cute e adatta l'emissione: “è la cosa che ha cambiato il lavoro”

■ Una letteratura enorme, da maneggiare con cura

116.681

articoli su PubMed con *laser*, *LED*, *photobiomodulation* (ricerca del relatore, il giorno prima)

80

articoli con le stesse parole chiave in tutto il 2000: da allora la crescita è esponenziale

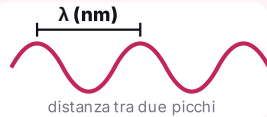
È l'energia fisica con più letteratura: per questo esiste una “ricetta”. Ma l'arma è a doppio taglio: nel mucchio c'è anche ricerca fatta male o fuori target. Sulla TECAR, vedremo, si ragiona soprattutto su formule elettrotecniche.

■ La ricetta della luce QUATTRO VARIABILI FISICHE

La laserterapia è “un piatto facilmente replicabile”: è l'energia fisica con più letteratura in assoluto, quindi la ricetta c'è. Ogni ingrediente si misura.

IL PRINCIPIO ATTIVO

Lunghezza d'onda



In **nanometri**. Dice **dove** arriva la luce e **cosa** produce.

COME ESCE

Modalità



Continua (emetto sempre) o **pulsata** (emissione interrotta). Cambia la potenza effettiva.

QUANTI FOTONI

Potenza media



In **watt**. Il parametro giusto è la potenza **media**, non quella di picco.

LA DOSE

Energia



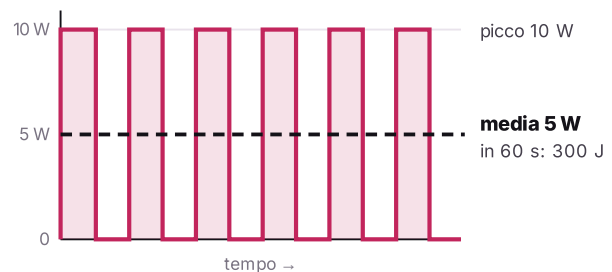
In **joule**. È la quantità di luce che somministri.

■ Potenza di picco o potenza media?

Emissione continua



Emissione pulsata · duty cycle 50%



Stesso “10 W” sull'etichetta, **metà dei fotoni** nella pulsata.

Figura 5.1. Per la fotobiomodulazione conta la potenza media, che entra nel calcolo dei joule. La potenza di picco “non è sbagliata in senso assoluto”: serve per un altro scopo, l'effetto analgesico.

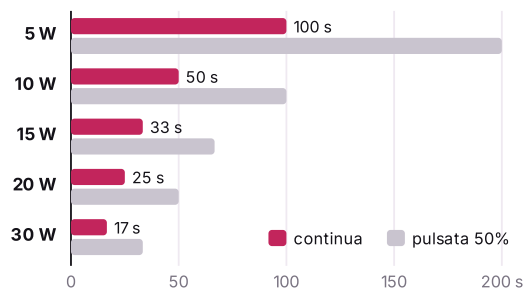
IL CALCOLO DELLA DOSE

$$E \text{ (J)} = P_{\text{media}} \text{ (W)} \times t \text{ (s)}$$

$$P_{\text{media}} = P_{\text{picco}} \times \text{duty cycle}$$

In aula: uno studio sulle lesioni muscolari ha usato **500 J a 10 W**. In continua sono **50 secondi**, in pulsata al 50% ne servono 100. Se non conosci frequenza e duty cycle, “il calcolo inganna”.

Quanto tempo per erogare 500 J?



Esempio di calcolo: $t = 500 \text{ J} \div \text{potenza media}$. La pulsata al 50% richiede il doppio del tempo.

APPROFONDIMENTO · LA FLUENZA

In letteratura la dose si esprime anche come **fluenza** (J/cm^2): i joule divisi per l'area trattata. Le raccomandazioni della World Association for Photobiomodulation Therapy (WALT) usano questi parametri, insieme a lunghezza d'onda e potenza media. La stessa dose su un'area doppia vale metà fluenza.

■ Dove arriva la luce

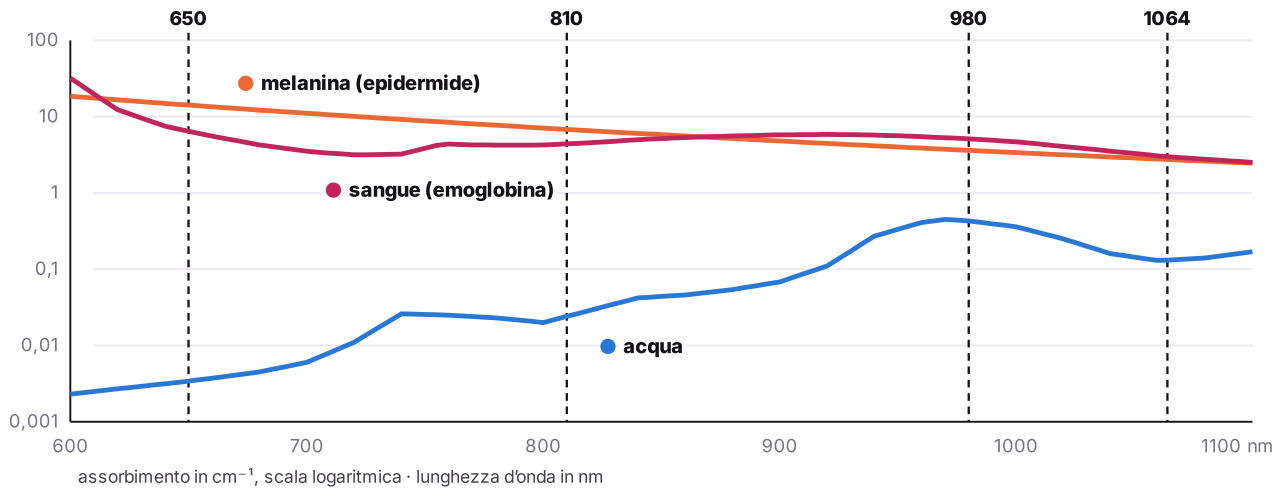
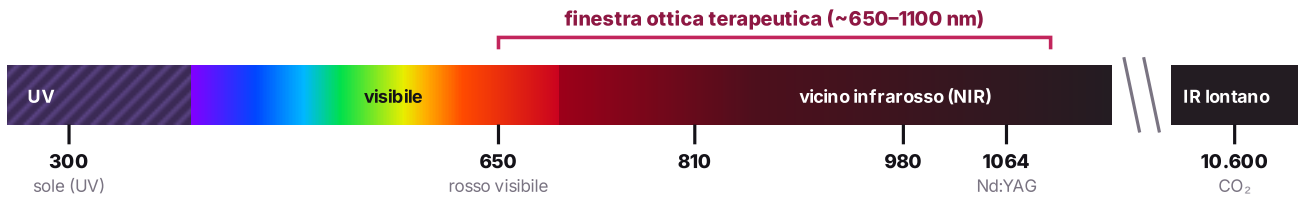
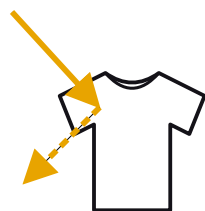


Figura 5.2. Valori indicativi (epidermide con 5% di melanina, sangue intero, acqua pura) su scala logaritmica. A 650 nm pigmenti e sangue assorbono di più. Nel vicino infrarosso assorbono meno. L'acqua resta bassa fino a ~900 nm, ha un picco verso 970-980 nm e a 1064 nm assorbe circa cinque volte più che a 810.

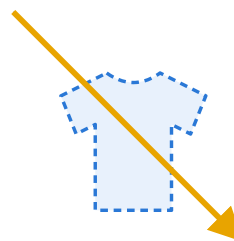
■ La metafora della maglietta MONDELLO, 15 AGOSTO, MEZZOGIORNO



Bianca · riflette
la luce torna indietro



Nera · assorbe
cromoforo: la luce si ferma



Vetro · trasmette
la luce passa oltre



Il laser ideale
vetro sopra, maglietta nera nel bersaglio

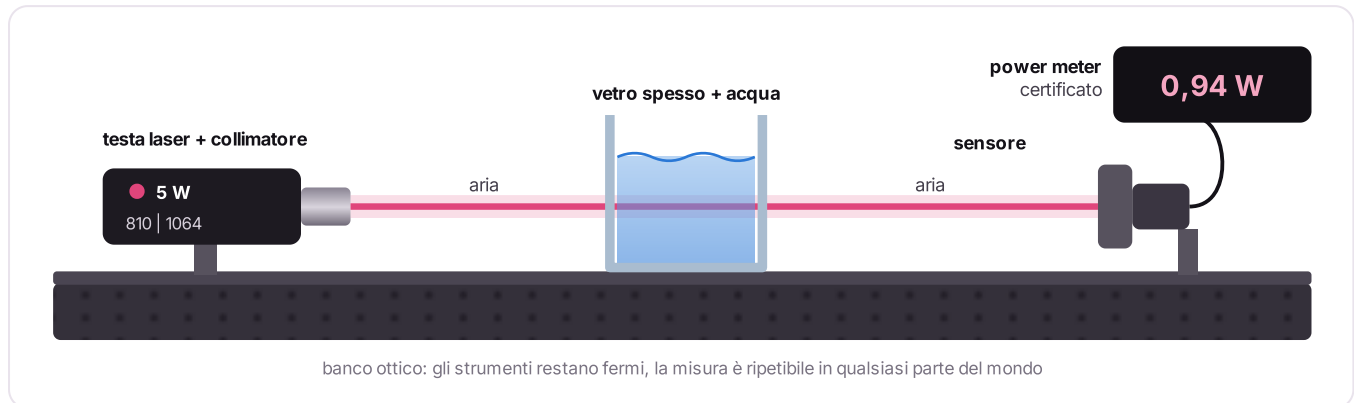
Figura 5.3. Il 15 agosto a mezzogiorno a Mondello scegli la maglietta bianca, perché riflette la luce del sole (~300 nm). La nera la assorbe e scalda. Il laser ideale "vede vetro" nei tessuti di transizione e trova la "maglietta nera" solo nel bersaglio: il mitocondrio della cellula muscolare.

YAG, CO₂... CHIAMALI IN NANOMETRI

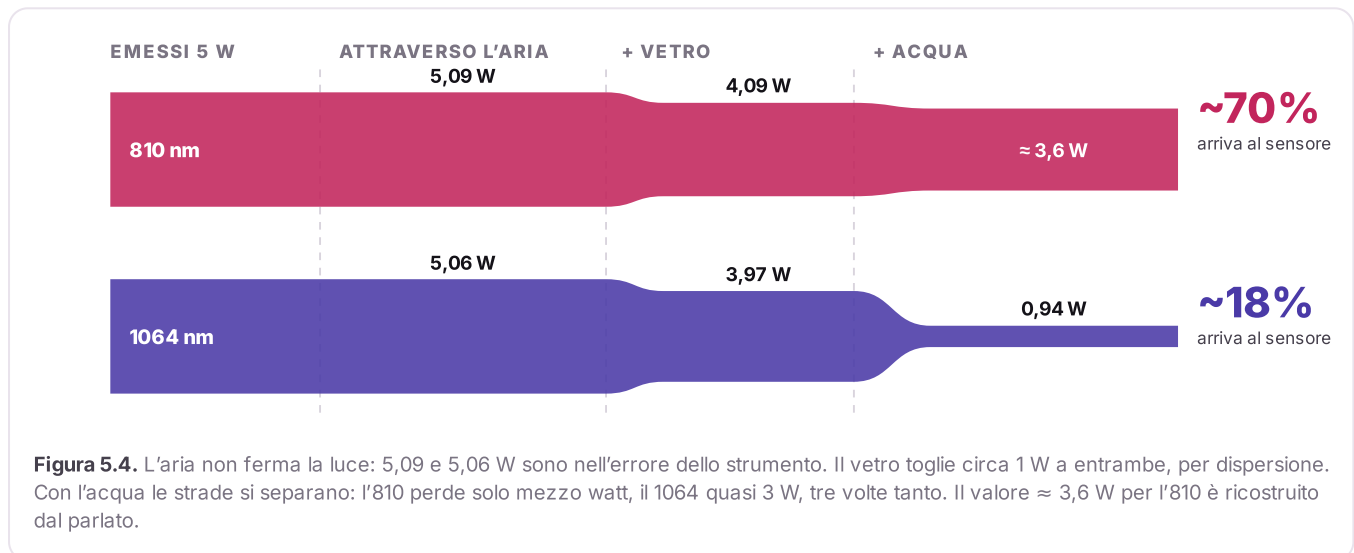
Un tempo il laser prendeva il nome dal mezzo che genera la luce: **Nd:YAG = 1064 nm**, **CO₂ = 10.600 nm**. Il CO₂ si ferma subito sotto la pelle, perché l'acqua è la sua maglietta nera. Secondo il relatore, sulla lesione muscolare lo YAG da solo non è più il riferimento: si lavora con l'**810**, o con 810 e 1064 insieme, per illuminare anche i tessuti di transizione. Consiglio pratico: fotografa la **targhetta gialla** del tuo laser, dove è scritta la lunghezza d'onda.

■ L'esperimento al banco ottico MISURA ET IMPERA

Per verificare la teoria il relatore applica il metodo galileiano. Su un **banco ottico**, un tavolo forato dove gli strumenti non si muovono, monta due teste laser da **5 W** (810 e 1064 nm) con collimatore, accese una alla volta. Le punta su un **power meter certificato** e misura quanta potenza arriva interponendo materiali diversi.



■ Quanta luce arriva LO SPESSORE DEL FASCIO È PROPORZIONALE AI WATT



COSA NE RICAVA IL RELATORE

"Quanta acqua abbiamo nel corpo per arrivare al bersaglio? Parecchia." Per questo, secondo lui, il 1064 da solo non è la scelta migliore sulla lesione muscolare. L'810 attraversa l'acqua, e combinarlo con il 1064 aiuta a illuminare anche i tessuti di transizione.

APPROFONDIMENTO · LETTURA CRITICA

Il bicchiere misura solo l'**assorbimento** dell'acqua, su diversi centimetri. Nei tessuti conta molto anche la **diffusione** (scattering), che diminuisce all'aumentare della lunghezza d'onda. Per questo la differenza di penetrazione tra 810 e 1064 nm nei tessuti reali è discussa: alcuni studi riportano penetrazioni simili o persino maggiori a 1064 nm.

■ Cinque domande da fare al tuo laser "FOTOGRAFAMI LA TARGHETTA GIALLA"



Quali nm?

Sulla targhetta gialla: una o più lunghezze d'onda, e quali.



Watt medi?

La potenza media reale, non solo quella di picco.



Continua o pulsata?

Se pulsata: frequenza e duty cycle, per calcolare i joule.



Controllo termico?

Legge la temperatura e adatta l'emissione?

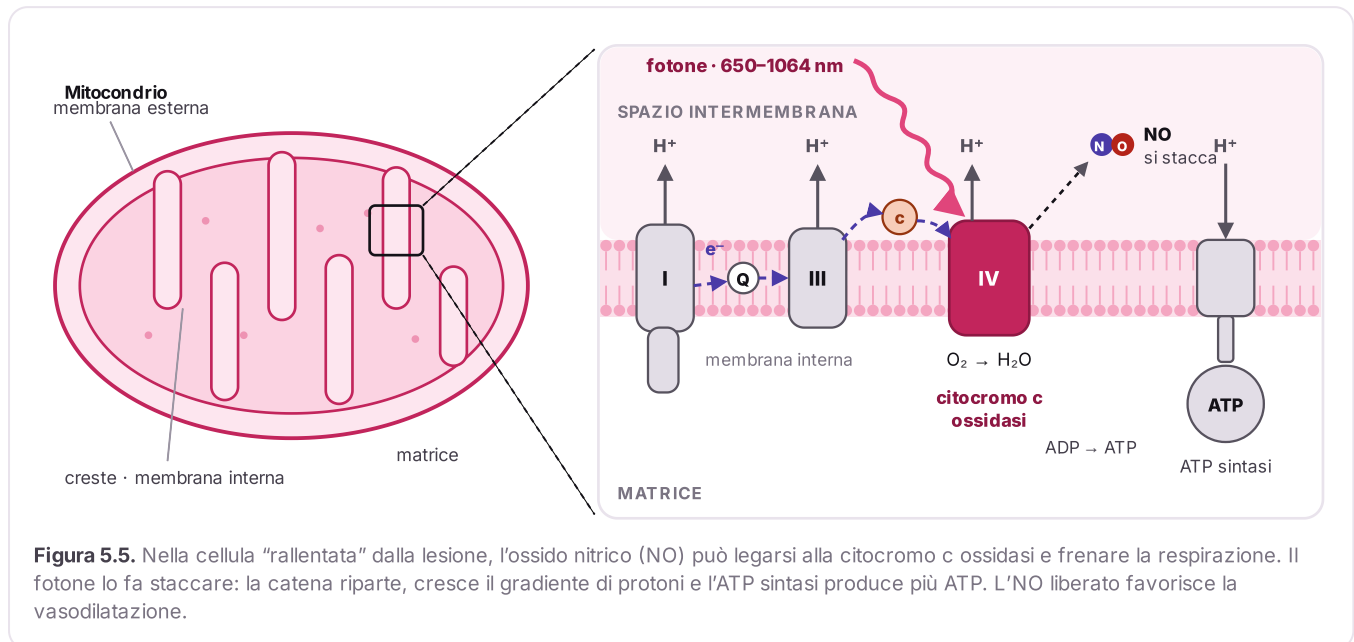


Freddo integrato?

Crio ad aria secca per usare il freddo come veicolo.

■ Il meccanismo: la fotobiomodulazione

Alcune lunghezze d'onda vengono assorbite dalla **citocromo c ossidasi** del mitocondrio: è il foto-accettore, la “maglietta nera” per quelle luci. Oggi ci sono evidenze di fotobiomodulazione su tre tessuti: **miofibrille**, **strutture tenocitarie** e **guaina mielinica** del nervo. Non tutte le lunghezze d'onda la innescano, né nella stessa misura: 650, 810 e 980 nm sì, anche il 1064 ma in proporzioni diverse.



Fotone assorbito

dalla citocromo c ossidasi (complesso IV)

NO si stacca

la catena respiratoria riparte

↑ ATP · ROS · NO

più energia, segnali redox, microcircolo

Segnali al nucleo

fattori di trascrizione (es. NF-κB)

Effetti

proliferazione, differenziazione, infiammazione modulata

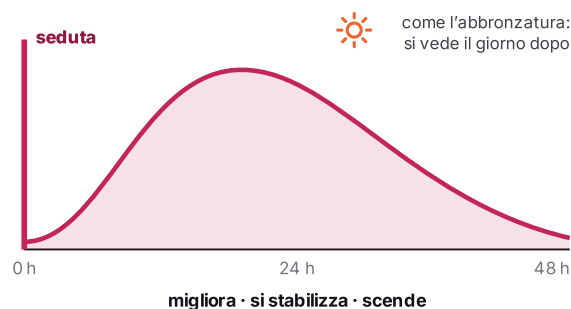


Figura 5.6. Il metabolismo delle cellule trattate migliora nelle 48 ore successive, con andamento a campana.

Produrre

Effetto termico o analgesico: finisce quando spengo, o poco dopo. Il dolore magari torna.

Innescare

La fotobiomodulazione: la cellula continua da sola a lavorare meglio.

IN PRATICA

Le miofibrille fanno “quello che sanno già fare, meglio”: si ricongiungono e si differenziano con un metabolismo migliorato. Da qui il consiglio di **tenere il muscolo “laserato”** con sedute regolari.

APPROFONDIMENTO · DOSE-RISPOSTA BIFASICA

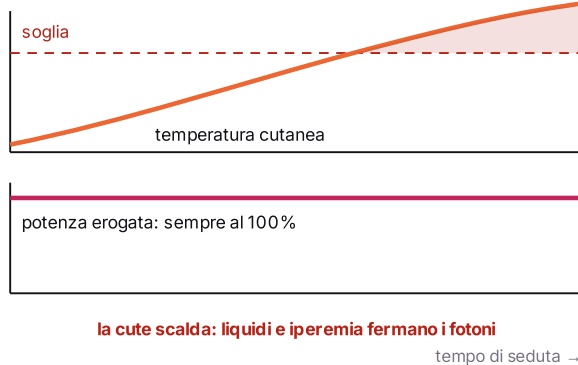
La fotobiomodulazione segue una curva **bifasica** (Arndt-Schulz; Huang et al., *Dose Response* 2009): troppa poca energia non ha effetto, troppa può inibire. È un motivo in più per ragionare in joule e potenza media, non in minuti. Per 980 e 1064 nm si ipotizzano anche altri foto-accettori, come l'acqua e i canali ionici sensibili a luce e calore (TRP).



■ Il nemico nascosto: il calore

Mentre illumina, l'energia dei fotoni **scalda**. "Più il laser scalda, meglio è" è una bufala, almeno per la fotobiomodulazione. Il calore porta iperemia e richiama liquidi nei tessuti di transizione, e l'acqua ferma i fotoni, come per un sub che scende negli abissi e ha bisogno dei fari. Un tempo si alternavano micro-sedute: due minuti di laser e dieci di pausa, "con la Gazzetta dello Sport". Oggi c'è la tecnologia.

Senza termoc controllo



Termoc controllo adattivo

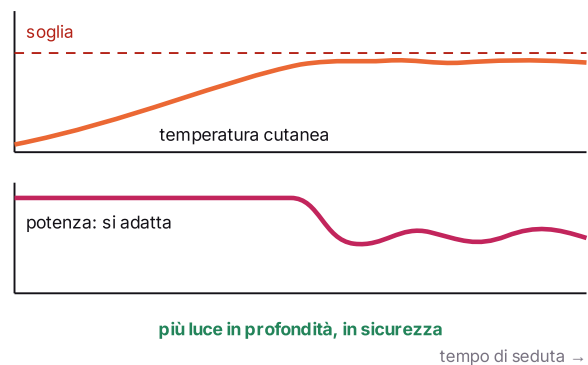


Figura 5.7. Schema qualitativo. Come il **cruise control adattivo** dell'auto, il manipolo legge la temperatura della cute e adatta l'emissione. Si può tenere il manipolo fermo su un punto (una lesione, un punto paravertebrale) e trattare anche su **tatuaggi e fototipi scuri** ad alta intensità.

■ Il freddo come veicolo della luce

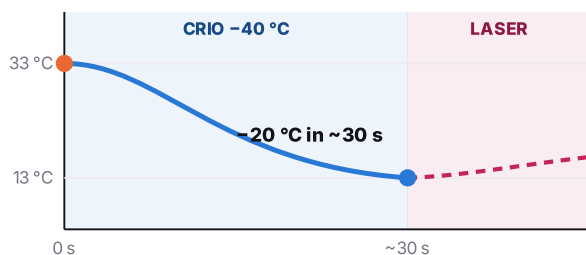
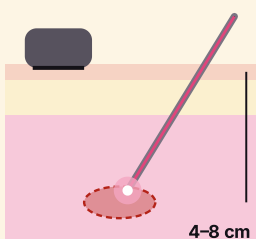


Figura 5.8. Valori mostrati in aula; il tratto rosa è indicativo.

La cute superficiale sta tra **32 e 35 °C**. La crio a **-40 °C** **secca** la porta da circa 33 a 13 °C in 30 secondi. Laserando su un tessuto a 13 °C invece che a 33 °C ci sono molti meno liquidi e cromofori che ostacolano la luce: il famoso "ago che porta la luce sotto", che il fisioterapista non può usare, si avvicina.

"Il freddo è veicolo della luce laser: ha cambiato la storia della laserterapia."

SOLO PER IL MEDICO · INFILTRAZIONE LASER



Ago ecoguidato con **fibra ottica** fino a 4-8 cm, direttamente nella lesione. È di **esclusiva competenza del medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa**: una "spinta" iniziale di fotobiomodulazione, poi dal giorno dopo la terapia esogena. Metodica nuova, da validare.

👁 SICUREZZA DEGLI OCCHI

Nella dimostrazione in sala le prime due file sono state invitate ad arretrare o a seguire dagli schermi: senza occhiali protettivi va rispettata una **distanza oculare minima**. I laser ad alta potenza sono di classe 4: occhiali specifici per la lunghezza d'onda, per operatore e paziente.

TAKE-HOME · FASE 2

Laser **650 · 810 · 980 · 1064 nm**, **30 W**, **crio -40 °C** ad aria secca e soprattutto **termoc controllo adattivo**. Si ragiona in **nanometri** (dove arrivo), **potenza media** (quanti fotoni) e **joule** (la dose). L'obiettivo clinico è una cicatrice **lineare ed elastica**, che acceleri e renda più sicuro il ritorno all'allenamento.

TECAR e onde d'urto: verso il campo

Rendere elastica la cicatrice e restituire il gesto: calore, frequenza giusta, carico.

Pochi W

bastano per scaldare: la potenza non è il parametro

Z

l'impedenza del tessuto cambia tra persone e nel tempo

Variabile

la frequenza che fa la differenza

RM

obbligatoria prima di tornare in campo

SLIDE ROSA · ULTIMA FASE, MASSIMA PERFORMANCE

- L'immagine del giorno 21: fibra cicatrizzata, elastica, lineare. Obiettivo: **ricostruire la massima performance** ed evitare cicatrici che "tirano".
- **Esame strumentale obbligatorio** prima del return to training e del return to play, anche per tutela assicurativa.
- Recupero della funzione e del **gesto specifico**, insieme ai preparatori.
- Strumenti: **laser**, **TECAR** (fondamentale qui) e, in casi scelti, **onde d'urto radiali**: sul muscolo "una chicca".
- **TECAR**: effetto **diatermico**, **decontratturante**, **vasodilatante**.

■ TECAR, una storia lunga più di un secolo



IL PARAMETRO CHE NON CONTA: LA POTENZA

Quiz in sala: "Vi è mai capitato di usare la TECAR al 100%, con la macchina funzionante, e dire: dovevo comprare quella più potente perché non riesco a scaldare?" Nessuno. **Bastano pochi watt per scaldare**: il relatore non ha mai visto una TECAR certificata che non produca effetto termico. Se l'effetto sembra debole conta il circuito, per esempio con la placca sotto il piede e il manipolo sulla spalla. "Ho una TENS da 2000 watt": non esiste, bastano pochi milliampere.



■ Cosa chiediamo alla TECAR in fase 3



Effetto diatermico

Calore prodotto in profondità dal passaggio di corrente, non applicato dall'esterno.



Decontratturante

Un muscolo senza contratture e rigidità lavora meglio sul gesto specifico.



Vasodilatante

Più flusso nel tessuto che si rimodella. Più elasticità aiuta il ritorno all'allenamento e in campo.

■ Capacitiva e resistiva: dove si concentra il calore

Manipolo e placca di ritorno chiudono un circuito: la corrente attraversa tessuti diversi, che si comportano come **resistenze e condensatori**. I tessuti ricchi d'acqua, come il muscolo, conducono meglio di quelli poveri d'acqua, come l'osso.

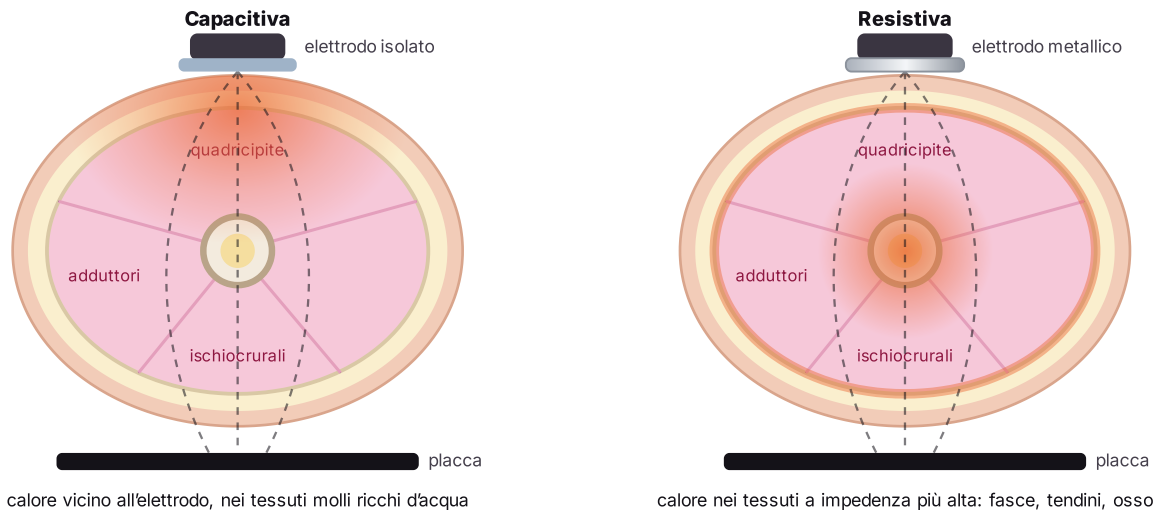


Figura 6.1. Schema della teoria classica della TECAR: la modalità **capacitiva** concentra l'energia vicino all'elettrodo isolato, la **resistiva** la porta attraverso i tessuti e scalda di più quelli che oppongono resistenza. Sezione di coscia semplificata.

■ Perché la frequenza variabile

La grandezza che descrive il passaggio di corrente è l'**impedenza (Z)**. Cambia da persona a persona e, nella stessa persona, nel tempo: "tra me e Francesco c'è una differenza considerevole, ma anche sul mio stesso quadricipite, tra mezz'ora, avrò una condizione diversa".

L'ideale sarebbe misurare l'impedenza del punto di lesione con due aghi ecoguidati e tarare la corrente giusta. Non si può fare, e l'elettromiografia di superficie misura solo la pelle. Le TECAR più moderne quindi **scansionano continuamente la frequenza**.

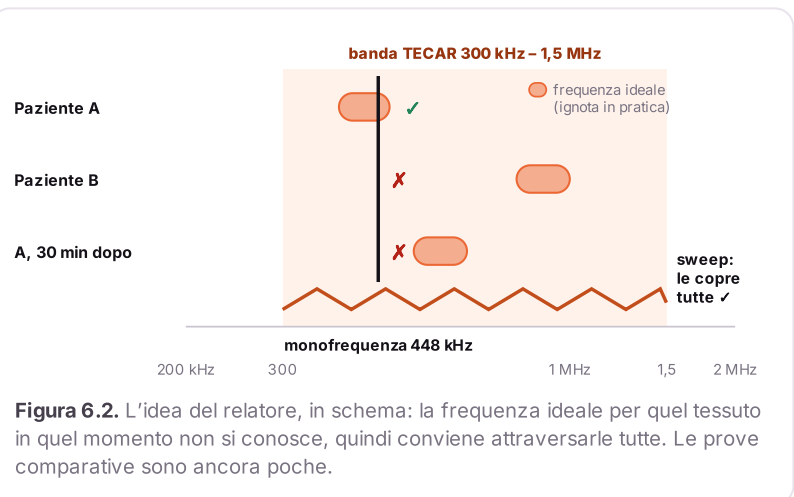
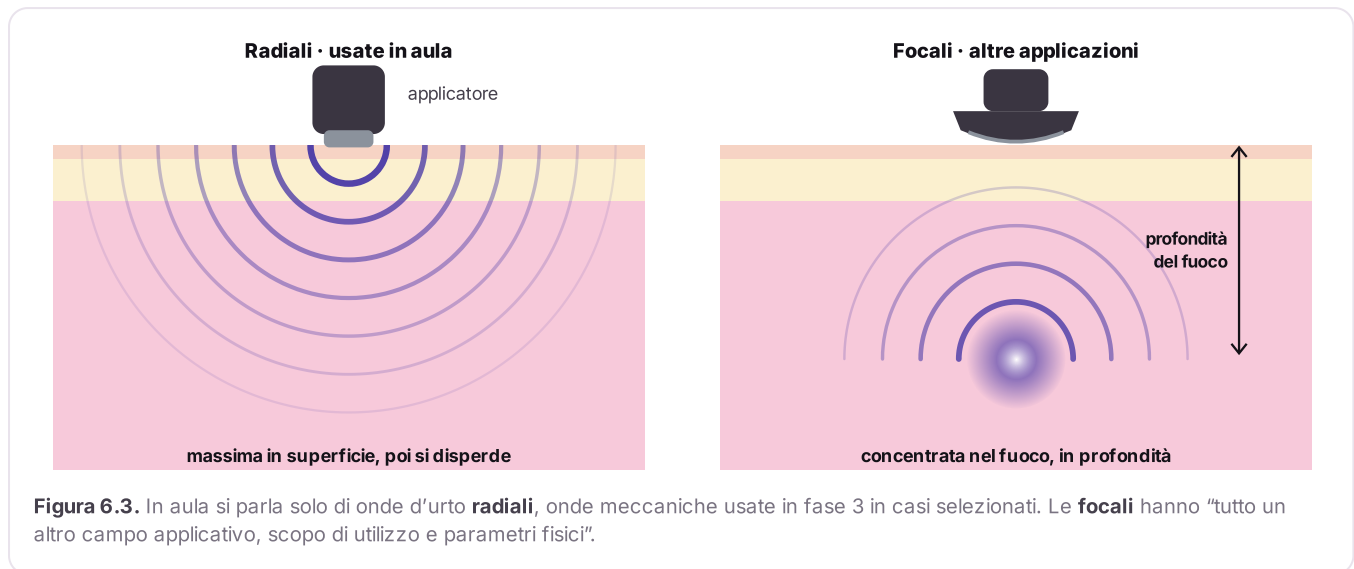


Figura 6.2. L'idea del relatore, in schema: la frequenza ideale per quel tessuto in quel momento non si conosce, quindi conviene attraversarle tutte. Le prove comparative sono ancora poche.

IL RIGORE E LO SCHEMA DI GASPERINI

"Ma io ottengo ottimi risultati con la mia TECAR monofrequenza del '95." Vero, e il relatore alza le mani: con quella TECAR il gol lo fai con uno schema di Gasperini, più complicato; con la frequenza variabile è un calcio di rigore. **Consiglio d'acquisto:** quando la TECAR va sostituita, scegliere moduli a radiofrequenza con **frequenza variabile**. La TECAR si presta a trattamenti manuali, automatici e combinati con l'esercizio terapeutico, anche con due manipoli al posto della placca. Anteprema annunciata per il 2027: una tecnologia senza manipoli né placca, "lavoreremo con le mani".

■ Onde d'urto: radiali non vuol dire focali



■ L'idea del relatore

Il ragionamento è gemello di quello sulla TECAR. Per raggiungere un punto preciso, per esempio in una pallavolista, non si sa a priori se lavorare a 3, 4, 5, 6 o 7 Hz. Si dovrebbe entrare con un ago ecoguidato, misurare impedenza e profondità del tessuto e tarare la frequenza. Non potendolo fare, i dispositivi che **variano la frequenza durante il trattamento** coprono più profondità senza doverla indovinare.

Per il relatore è questo il parametro che distingue un'onda d'urto radiale "normale" da una "da calcio di rigore".

APPROFONDIMENTO · LETTURA CRITICA

Nei generatori radiali la frequenza (Hz) indica di norma quanti **impulsi al secondo** vengono erogati. La profondità d'azione dipende soprattutto da **pressione ed energia** e dal **tipo di applicatore**. L'associazione "frequenza = profondità" va quindi presa come opinione del relatore. Le evidenze delle onde d'urto sulle lesioni muscolari sono ancora limitate, e gli stessi relatori ne parlano come di un impiego di nicchia.

■ Radiali e focali a confronto APPROFONDIMENTO

	Radiali	Focali
Come nascono	generatore balistico o pneumatico	elettroidraulico, elettromagnetico o piezoelettrico
Dov'è massima l'energia	in superficie, poi diverge	nel fuoco, in profondità
Parametri tipici	pressione (bar), frequenza (Hz), numero di colpi	densità di energia (mJ/mm ²), profondità del fuoco, numero di colpi
In questo protocollo	fase 3, in casi selezionati	non trattate in aula

TAKE-HOME · FASE 3

TECAR: la potenza è trascurabile, conta la **frequenza variabile** per inseguire un'impedenza che cambia. **Onde d'urto radiali:** uso selettivo, possibilmente a frequenza variabile. **Laser** ancora presente. **Esame strumentale obbligatorio** prima di rimettere l'atleta in campo.

Il timing in un colpo d'occhio

Tutta la lezione in una tavola: biologia in alto, terapie sotto, sullo stesso asse.

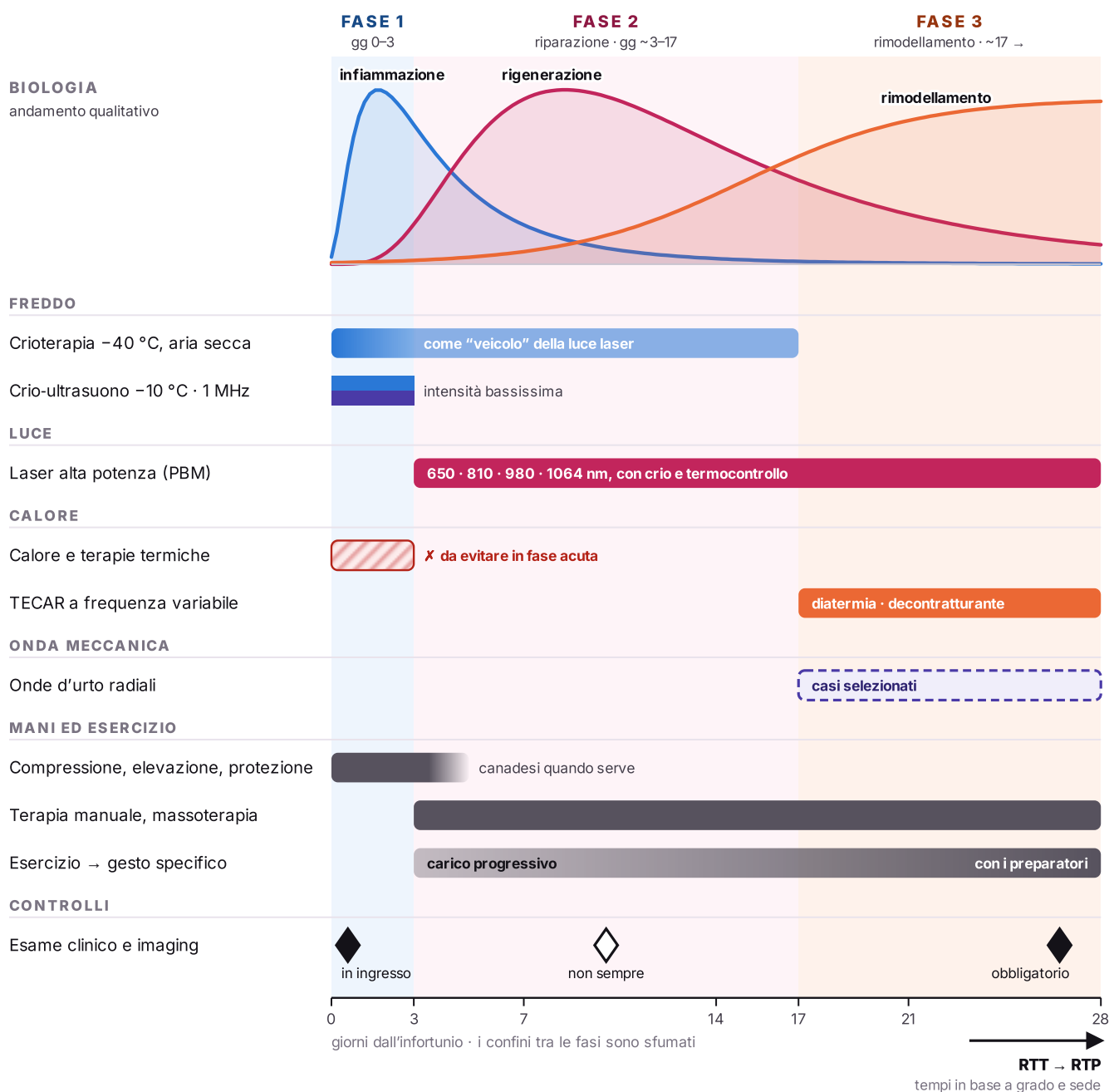


Figura 7.1. Schema indicativo costruito sulle tre fasi descritte in aula. I giorni sono un orientamento: la durata reale dipende dal tipo e dal grado della lesione, dalla sede e dall'atleta. Le barre bicolore indicano energie combinate (freddo e ultrasuono); il tratteggio indica un uso selettivo.

Le schede per fase

FASE 1 · ACUTA · GG 0-3

Contenere

OBIETTIVO

Contenere stravaso ed edema.
Dare alla lesione nome e cognome.

BIOLOGIA

Fibre rotte, ematoma, cellule infiammatorie; si attivano le cellule satelliti.

FAI

- ✓ Messa in sicurezza, poi esame clinico in infermeria
- ✓ Ecografia o RM: tipo, grado, sede
- ✓ Compressione, elevazione, protezione
- ✓ Crio -40 °C dal tempo zero
- ✓ Crio-ultrasuono a bassa intensità

EVITA

- ✗ Test clinici a bordo campo
- ✗ Calore e terapie termiche
- ✗ "Freddo" a +5 °C e ultrasuono a 3 MHz se vuoi arrivare al muscolo

PARAMETRI CHIAVE

aria secca -40 °C
piastra -10 °C (gas)
ultrasuono 1 MHz

CONTROLLI

RM o ecografia **in ingresso**.

"Troppo sangue nella lesione prepara un futuro non carino."

FASE 2 · RIPARAZIONE · GG ~3-17

Allineare

OBIETTIVO

Una riparazione **lineare ed elastica**: la cicatrice che regge la performance.

BIOLOGIA

Miotubi con nuclei centrali, nuovi capillari, primo collagene.

FAI

- ✓ Laser ad alta potenza per la fotobiomodulazione
- ✓ Crio -40 °C come veicolo della luce
- ✓ Termocontrollo adattivo
- ✓ Terapia manuale, massoterapia, esercizio
- ✓ Sedute regolari: muscolo "laserato"

EVITA

- ✗ Ragionare in minuti invece che in joule
- ✗ Confondere potenza di picco e media
- ✗ Un laser che scalda senza controllo

PARAMETRI CHIAVE

650 · 810 · 980 · 1064 nm
potenza media (W)
 $E (J) = W \times s$

CONTROLLI

RM **non sempre**: dipende dal decorso.

"La luce accompagna il processo di guarigione."

FASE 3 · RIMODELLAMENTO · ~G 17 →

Performance

OBIETTIVO

Elasticità, recupero della funzione e del **gesto specifico**.

BIOLOGIA

La cicatrice matura; le fibre rigenerate si allineano e si rinforzano.

FAI

- ✓ TECAR a frequenza variabile
- ✓ Laser ancora nel piano
- ✓ Onde d'urto radiali in casi scelti
- ✓ Lavoro sul gesto con i preparatori
- ✓ RM prima di RTT e RTP

EVITA

- ✗ Scegliere la TECAR per i watt
- ✗ Confondere onde d'urto radiali e focali
- ✗ Tornare in campo senza imaging

PARAMETRI CHIAVE

TECAR 300 kHz - 1,5 MHz
frequenza variabile
radiali ≠ focali

CONTROLLI

RM **obbligatoria** prima di RTT e RTP.

"Con la frequenza variabile è un calcio di rigore."

⚠ DA RICORDARE

Le schede riassumono il protocollo presentato dallo staff del Palermo Calcio. Non sono linee guida: tempi e scelte vanno adattati al tipo di lesione, al grado, alla sede e all'atleta, all'interno di un lavoro d'équipe.

STRUMENTO PRATICO

Interroga i tuoi dispositivi

Le domande che il relatore tecnico propone di fare a ogni apparecchio dello studio. Si risponde con targhetta, manuale, dichiarazione di conformità e un termometro.



Crio-ultrasuono

- ☐ Raffredda con gas ad alta pressione in circuito chiuso, o ad aria?
- ☐ Misurata con termometro IR, la piastra arriva a -10 °C?
- ☐ L'ultrasuono eroga 1 MHz o 3 MHz?



Laser

- ☐ Quali lunghezze d'onda (targhetta gialla)?
- ☐ Qual è la potenza media reale? Continua o pulsata, con che duty cycle?
- ☐ Ha il termocontrollo adattivo e il freddo integrato?



TECAR

- ☐ Lavora a frequenza fissa (es. 448 kHz) o variabile?
- ☐ Ha modalità capacitiva e resistiva?
- ☐ È certificata come elettroterapia in radiofrequenza, non come radiofrequenza estetica?



Onde d'urto

- ☐ Sono radiali o focali?
- ☐ La frequenza è fissa o variabile durante il trattamento?
- ☐ Quali pressioni o energie eroga?



Per tutti gli apparecchi

- ☐ Marcatura CE con numero dell'organismo notificato
- ☐ Numero di serie; se usato, passaggio comunicato al fabbricante
- ☐ Modello e fabbricante presenti su EUDAMED
- ☐ Dichiarazione di conformità: campo d'impiego e destinazione d'uso
- ☐ Manuale d'uso disponibile, con le controindicazioni
- ☐ Verifica di sicurezza elettrica (CEI EN 62353) in corso di validità

Dieci messaggi da portare a casa

- 1 Timing.** La stessa energia può essere utile o inutile a seconda della fase.
- 2 Regole.** Targhetta CE, numero di serie, conformità, manuale, verifica ogni 2 anni.
- 3 Misurabile = fisico.** Classifica il dispositivo per l'energia che eroga, non per il nome.
- 4 Crio-US.** -10 °C da gas e 1 MHz. A +5 °C e 3 MHz resta un'analgesia di superficie.
- 5 Lineare.** Tutta la riabilitazione punta a una cicatrice lineare ed elastica.
- 6 Laser.** Nanometri = dove arrivo · potenza media = quanti fotoni · joule = dose.
- 7 Acqua.** Al banco ottico l'810 attraversa l'acqua, il 1064 molto meno (~70% contro ~18% al sensore).
- 8 Innescare.** La fotobiomodulazione continua da sola per circa 48 ore, come l'abbronzatura.
- 9 Calore e freddo.** Il calore ferma la luce, il freddo secco la veicola. Il termocontrollo è la svolta.
- 10 Frequenza.** Per TECAR e onde d'urto la potenza non basta: conta la frequenza, meglio se variabile.

APPUNTI

RIPASSO

Glossario e autovalutazione

BAMIC

Classificazione britannica delle lesioni muscolari: grado 0-4 per estensione, sede a/b/c.

Cromoforo

Molecola che assorbe certe lunghezze d'onda: acqua, emoglobina, melanina.

Emivalore

Profondità alla quale l'energia degli ultrasuoni si dimezza.

Fotobiomodulazione

Modulazione del metabolismo cellulare da parte della luce: ↑ ATP, ROS di segnale, NO.

Lunghezza d'onda

Distanza tra due picchi dell'onda luminosa, in nm: il principio attivo del laser.

Cellula satellite

Cellula staminale del muscolo (Pax7+), sotto la lamina basale.

Dichiarazione di conformità

Documento con organismo certificatore, campo d'impiego e destinazione d'uso.

EUDAMED

Database europeo dei dispositivi medici e della loro documentazione.

Impedenza (Z)

Opposizione di un tessuto al passaggio di corrente alternata.

Munich consensus

Classificazione per tipi 1A-4, dalle lesioni funzionali a quelle strutturali.

Citocromo c ossidasi

Complesso IV della catena respiratoria: il principale foto-accettore.

Duty cycle

Frazione di tempo in cui l'emissione pulsata è attiva. Determina la potenza media.

Fluenza

Energia per unità di superficie (J/cm^2).

Joule (J)

Energia erogata, pari a watt × secondi. È la dose.

Trasduzione

Trasformazione di un'energia in un'altra, per esempio il suono in energia meccanica.

■ Autovalutazione

- 1 Un crio-ultrasuono raffreddato ad aria, con ultrasuono a 3 MHz, è adatto a contenere lo stravasamento in una lesione acuta? Perché?
- 2 Un laser pulsato dichiara 10 W di picco con duty cycle del 50%. Quanti joule eroga in 100 secondi?
- 3 Perché "più il laser scalda, meglio funziona" è falso per la fotobiomodulazione?
- 4 Qual è il foto-accettore principale della fotobiomodulazione, e che cosa succede quando assorbe il fotone?
- 5 Quale parametro della TECAR fa la differenza secondo i relatori, e quale è trascurabile?
- 6 Che differenza c'è tra modalità capacitiva e resistiva?
- 7 Quali documenti controllano i NAS durante un'ispezione in studio?
- 8 Chi può eseguire un'infiltrazione laser ecoguidata?

■ Tre casi lampo ESERCIZIO, NON DAL CONGRESSO

GIORNO 1

Lesione 3A del bicipite femorale, confermata in RM. Un collega propone subito la TECAR "per sciogliere". Cosa rispondi?

GIORNO 8

Lo studio ha un laser a 1064 nm: 10 W di picco, pulsato al 50%. Quanto tempo serve per 500 J? Cosa manca per la fase 2?

GIORNO 24

Il calciatore sta bene e vuole rientrare domenica. Cosa serve prima del ritorno in campo, e su cosa lavori?

RISPOSTE

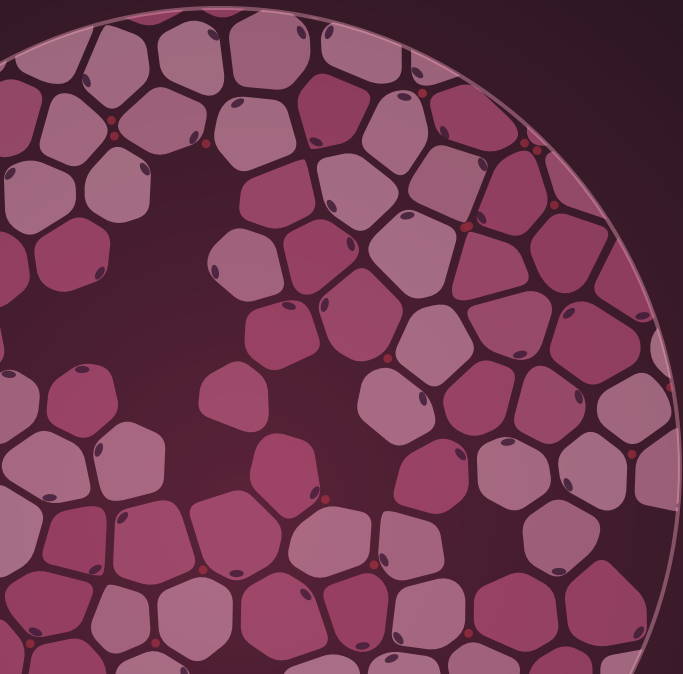
1. No: arriva a +5 °C invece di -10 °C, e a 3 MHz l'energia resta nei primi millimetri. Dà analgesia di superficie, ma non raggiunge il muscolo. **2.** Potenza media $5 W \times 100 s = 500 J$. **3.** Il calore richiama liquidi e iperemia nei tessuti di transizione: l'acqua assorbe i fotoni e ne arrivano meno al bersaglio. **4.** La citocromo c ossidasi mitocondriale: il fotone fa staccare l'ossido nitrico, la respirazione riparte e aumenta l'ATP. **5.** La frequenza, meglio se variabile, perché l'impedenza cambia. La potenza è trascurabile. **6.** La capacitiva concentra l'energia vicino all'elettrodo isolato, nei tessuti ricchi d'acqua. La resistiva scalda di più i tessuti a impedenza alta. **7.** Targhetta (CE, numero di serie), dichiarazione di conformità, verifica di sicurezza elettrica valida. **8.** Solo il medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa.

Casi · giorno 1: niente calore in fase acuta; compressione, protezione, crio -40 °C e crio-ultrasuono a 1 MHz; la TECAR arriva in fase 3. **Giorno 8:** 5 W medi → 100 s. Da verificare: termocostruzione, freddo integrato, e l'810 per attraversare meglio l'acqua secondo il relatore. **Giorno 24:** esame strumentale obbligatorio; TECAR a frequenza variabile, laser, gesto specifico con i preparatori; decisione d'équipe.

Fonti e letture

I box "Approfondimento" si basano su questi lavori. Le altre informazioni vengono dalla registrazione della sessione.

- Järvinen TAH, Järvinen TLN, Kääriäinen M, et al. *Muscle injuries: biology and treatment*. Am J Sports Med 2005;33:745-764.
- Mueller-Wohlfahrt HW, Haensel L, Mithoefer K, et al. *Terminology and classification of muscle injuries in sport: the Munich consensus statement*. Br J Sports Med 2013;47:342-350.
- Pollock N, James SLJ, Lee JC, Chakraverty R. *British athletics muscle injury classification: a new grading system*. Br J Sports Med 2014;48:1347-1351.
- Ekstrand J, Häggglund M, Waldén M. *Epidemiology of muscle injuries in professional football (soccer)*. Am J Sports Med 2011;39:1226-1232.
- Dubois B, Esculier JF. *Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE*. Br J Sports Med 2020;54:72-73.
- Hamblin MR, Demidova TN. *Mechanisms of low level light therapy*. Proc SPIE 2006;6140:614001.
- Huang YY, Chen ACH, Carroll JD, Hamblin MR. *Biphasic dose response in low level light therapy*. Dose Response 2009;7:358-383.
- Gabriel C, Gabriel S, Corthout E. *The dielectric properties of biological tissues: I. Literature survey*. Phys Med Biol 1996;41:2231-2249.
- Norma CEI EN 62353 · *Apparecchi elettromedicali: verifiche periodiche e prove dopo interventi di riparazione*.
- Profondità di emivalore degli ultrasuoni: tabelle classiche dei test di elettroterapia.



Misura et impera.

IL RELATORE TECNICO

Dispensa ricostruita dalla trascrizione automatica della sessione della Health Performance Academy · Palermo Calcio, Stadio Renzo Barbera, 27 settembre 2026. Non sostituisce linee guida né valutazioni cliniche individuali.